


PASSO A PASSO DO PROJETO

# Nave Contra Asteroides

Os passos para você construir, testar e recomeçar o seu jogo.

Da primeira nave à partida completa.

SEU PERCURSO

# Uma parte do jogo por fase

Este é o seu Passo a passo do projeto! Consulte quando precisar de um passo, um valor ou um teste: você pode ler aqui na aula ou baixar para guardar.

**Aula 1.** Faça a nave aparecer

**Aula 2.** Mova a nave pelo espaço

**Aula 3.** Faça a nave atirar

**Aula 4.** Faça os asteroides cair

**Aula 5.** Faça o tiro acertar o asteroide

**Aula 6.** Conte os acertos

**Aula 7.** Dê três vidas à nave

**Aula 8.** Comece a partida com Enter

**Aula 9.** Termine e recomece a partida

> Em cada aula, você programa uma parte nova do seu jogo. Para isso, continue no projeto que você enviou na aula anterior.

AULA 1

# Faça a nave aparecer

## Jogue antes de construir

1. Sua vez! Jogue a versão pronta: Enter começa a partida, as setas movem a nave e a barra de espaço atira. Quando terminar, clique em Próxima parte.

## Uma vez ou sempre?

1. Compare a nave quando ela anda um pouquinho uma vez, no começo, e quando ela anda sempre, em todo quadro. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Prepare a tela do jogo

1. Olhe a prévia do seu jogo. Não aparece nada, porque ele ainda não tem nenhum bloco.

2. Lembra da experiência da parte anterior? A nave andava uma vez, no começo, ou sempre, em todo quadro. Agora a gente vai preparar esses dois momentos no seu jogo!

3. Para dizer ao jogo o que ele deve fazer, a gente usa blocos. Cada bloco é uma ordem para o jogo.

4. Neste menu, chamado paleta de comandos, ficam todos os blocos que você pode usar.

5. Para começar, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Abra Áreas do projeto, pegue Ao iniciar e solte nesse lugar.

6. É esta área que faz o que está dentro dela uma vez, no começo, quando o jogo abre.

7. Agora deixe à vista outro lugar vazio, ao lado de Ao iniciar. Ainda em Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte nesse lugar, com um pouco de distância entre as duas áreas.

8. E é esta área que cuida do que continua acontecendo, sempre, enquanto o jogo roda.

9. A tela do jogo só precisa ser preparada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, o bloco da tela vai dentro de Ao iniciar.

10. Deixe à vista o espaço de dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, e pegue o bloco Preparar o jogo em tela cheia. Arraste para dentro de Ao iniciar e solte quando aparecer o encaixe.

11. Confira os dois números do bloco: a largura mede a tela de um lado ao outro, e a altura, de cima até embaixo. Eles já vêm em 800 e 480, o tamanho certo para o seu jogo: deixe assim.

12. O fundo já vem escuro, no quadradinho de cor do bloco. Se quiser, escolha outra cor escura.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

# Faça a nave aparecer

13 Agora olhe a prévia. A tela do jogo aparece lisa, na cor do fundo, porque ainda não tem nada desenhado nela.

14 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: Ao iniciar e Enquanto estiver rodando estão no espaço dos blocos, e dentro de Ao iniciar está Preparar o jogo em tela cheia, com largura 800 e altura 480. Depois de corrigir, teste de novo.

15 O Estúdio guarda seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você vai enviar para a equipe só no fim desta aula.

16 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Onde fica a nave?

1 Compare para onde a nave vai quando o x muda e quando o y muda, e onde ela fica com os dois números em zero. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Existir e aparecer

1 Compare os bastidores e a tela do jogo quando a nave passa a existir e quando ela aparece na tela. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Crie a nave nos bastidores

1 Lembra das duas experiências antes desta parte? A nave passava a existir nos bastidores sem aparecer na tela, e o x e o y diziam onde ela fica. Agora a gente vai criar a nave do seu jogo!

2 A nave é criada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai em Ao iniciar, logo abaixo do bloco que prepara a tela.

3 Deixe à vista o bloco Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Se ele não estiver aparecendo, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco Criar nave. Arraste e solte logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, quando aparecer o encaixe.

5 É este bloco que faz a nave existir no jogo, nos bastidores.

6 O bloco já chega com o nome nave. É por esse nome que os outros blocos vão encontrar a sua nave, por isso deixe assim.

7 O x e o y são o endereço da nave, como na experiência. A nave vai ficar no meio, de um lado ao outro, e perto da parte de baixo da tela.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

# Faça a nave aparecer

8. Clique no 180 do x, troque por 400 e clique fora do campo.

9. Agora clique no 250 do y, troque por 410 e clique fora do campo.

10. A largura 54 e a altura 62 são o tamanho da nave e já vêm certas: deixe assim. Se quiser, escolha as cores do corpo e das asas nos quadradinhos do bloco.

11. Confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, está Criar nave, com o nome nave, x 400, y 410, largura 54 e altura 62.

12. Olhe a tela do jogo: ela continua vazia, e é isso mesmo, porque a nave já existe nos bastidores, mas ainda não foi desenhada. Ela aparece no fim desta aula.

13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## O desenho de cada quadro

1. Compare o que a tela mostra quando a nave é desenhada só no começo ou em todo quadro, com e sem apagar a tela antes. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Mostre a nave a cada quadro

1. Olhe a tela do seu jogo. A nave não aparece, porque ela existe nos bastidores, mas ainda não é desenhada.

2. Lembra do que você viu na experiência da parte anterior? Desenhada em todo quadro, a nave aparecia no lugar de agora. Agora a gente vai desenhar a nave do seu jogo!

3. O desenho precisa acontecer de novo em todo quadro, enquanto o jogo roda. Por isso, ele vai num bloco que repete, dentro de Enquanto estiver rodando.

4. Deixe à vista o espaço de dentro de Enquanto estiver rodando.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadro do jogo. Arraste para dentro de Enquanto estiver rodando e solte quando aparecer o encaixe.

6. É este bloco que faz tudo o que fica dentro dele acontecer de novo, em todo quadro.

7. No jogo, a nave é um sprite, que é um objeto do jogo que você pode programar.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

# Faça a nave aparecer

8 Deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Sprites e depois Criar e trocar aparência, pegue o bloco Desenhar o sprite e solte dentro de A cada quadro do jogo.

9 No nome do sprite, escolha nave. É este bloco que desenha a nave na tela.

10 Agora olhe a prévia. A nave aparece perto da parte de baixo da tela! Ela fica parada, porque o seu jogo só desenha a nave e ainda não tem nada que a faça andar.

11 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar está Criar nave, e dentro de Enquanto estiver rodando está A cada quadro do jogo, com Desenhar o sprite nave dentro dele. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

## Confira os encaixes




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 2

# Mova a nave pelo espaço

## A nave em câmera lenta

1. Compare os quadros com a seta segurada e com a seta solta, em câmera lenta e na velocidade de verdade. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## O tamanho do passinho

1. Compare as marcas e a tira de quadros com o passinho pequeno e com o passinho grande, em câmera lenta. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Faça a nave responder às setas

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e segure uma seta. A nave fica parada, porque o jogo ainda não olha a seta.
2. Lembra da experiência da câmera lenta? Com a seta segurada, a nave dava um passinho em cada quadro. Agora a gente vai pôr esse passinho no seu jogo!
3. Como o jogo olha a seta em todo quadro, o passinho vai dentro de A cada quadro do jogo. E ele vem antes do desenho, para o desenho já mostrar a nave no lugar novo.
4. Deixe à vista o começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite nave.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Movimentos prontos, e pegue o bloco Mover o sprite com as setas, que tem as setas para a esquerda e para a direita. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe.
6. É este bloco que dá o passinho: em cada quadro, ele olha qual seta você está segurando e leva a nave para aquele lado.
7. O nome do sprite já vem nave, por isso deixe assim.
8. Lembra da experiência da parte anterior, do tamanho do passinho? Aqui, o tamanho do passinho se chama velocidade: é este número que diz quanto a nave anda em cada quadro.
9. Escolha a velocidade da sua nave: clique no 6, troque pelo número que você quiser e clique fora do campo. Aqui, eu troco por 7.
10. Agora teste: clique na área do jogo e segure uma seta por um instante. Em cada quadro, a nave dá o passinho que você escolheu!
11. Fica um rastro de naves, porque o jogo desenha a nave no lugar novo e ainda não apaga o desenho de antes. Isso fica para a próxima parte.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

# Mova a nave pelo espaço

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Mover o sprite nave com as setas, com uma velocidade maior que zero, e logo abaixo vem Desenhar o sprite nave. E clique na área do jogo antes de segurar a seta, porque é assim que o jogo recebe as teclas. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Tire o rastro da nave

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e segure uma seta. Fica um rastro de naves, porque nada apaga o desenho de antes.

2 Lembra da experiência do desenho, na primeira aula? Apagando a tela antes de desenhar, sobrava uma nave só. Agora a gente vai apagar a tela do seu jogo!

3 A tela precisa ser apagada no começo de cada quadro, antes de tudo ser desenhado de novo. Por isso, o bloco Limpar a tela vai no primeiro encaixe de A cada quadro do jogo.

4 Deixe à vista o começo de A cada quadro do jogo, logo acima do bloco de movimento.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, e pegue o bloco Limpar a tela. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima do movimento, quando aparecer o encaixe.

6 É este bloco que apaga a tela antes de cada desenho novo.

7 Agora clique na área do jogo e segure a mesma seta. Aparece uma nave só, andando, porque a tela é apagada antes de cada desenho!

8 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

9 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## A beirada da tela

1 Compare a nave na beirada com o limite desligado e com o limite ligado, inclusive com ela já fora da tela. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

# Mova a nave pelo espaço

## Mantenha a nave na tela

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e segure uma seta até a beirada. A nave passa e vai sumindo, porque o jogo ainda não tem limite.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Com o limite ligado, a nave voltava. Agora a gente vai pôr esse limite no seu jogo!
3. O jogo confere a beirada logo depois do passinho e antes do desenho. Por isso, o limite vai entre o movimento e o desenho da nave.
4. Deixe à vista o espaço entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Bordas e rebatidas, e pegue o bloco Manter o sprite dentro da tela. Arraste e solte logo abaixo de Mover o sprite com as setas, quando aparecer o encaixe.
6. O bloco chega com o nome heroi.
7. Clique em heroi e escolha nave na lista.
8. É este bloco que confere a beirada: se a nave passou dela, ele puxa a nave de volta para dentro.
9. Agora teste: clique na área do jogo e segure a seta para a esquerda até a beirada. Depois segure a seta para a direita até a outra beirada. A nave para nos dois lados e continua inteira na tela!
10. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.
11. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Quem fica na frente?

1. Compare a tela quando a nave é desenhada por último e quando o fundo de estrelas é desenhado por último. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Coloque as estrelas atrás da nave

1. Olhe o fundo do seu jogo. Ele é liso, porque o seu jogo ainda não desenha nenhuma estrela.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

# Mova a nave pelo espaço

2 Lembra da experiência da parte anterior? Quem era desenhado por último ficava na frente. Agora a gente vai pôr um céu de estrelas no seu jogo!

3 Primeiro, as estrelas vão no fim de A cada quadro do jogo, para você ver o que acontece. Deixe à vista o lugar logo depois de Desenhar o sprite nave.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Cenários e depois Fundos, e pegue o bloco Desenhar fundo de estrelas. Arraste e solte logo depois de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe. A velocidade já vem em 1: deixe assim.

5 As estrelas cobriram a nave! É que agora elas são desenhadas por último, depois da nave, e ficam na frente. Mas a nave continua no jogo, e é só mudar a ordem.

6 Solte qualquer bloco que estiver segurando e deixe Limpar a tela à vista.

7 Agora arraste o bloco das estrelas e solte logo abaixo de Limpar a tela, antes do movimento.

8 É este bloco que desenha o céu de estrelas. Logo depois da limpeza, ele é desenhado antes de tudo e fica atrás.

9 Agora olhe a prévia. A nave aparece de novo, na frente das estrelas!

10 A limpeza continua no começo: ela apaga o quadro anterior antes de o jogo desenhar o quadro novo, com as estrelas e a nave.

11 Agora teste: clique na área do jogo e segure as setas mais uma vez. A nave precisa andar na frente das estrelas e parar nas duas beiradas.

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Desenhar fundo de estrelas, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre as estrelas e o limite da tela, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

# Mova a nave pelo espaço

## Teste e envie sua nave

1. Agora teste a sua nave antes de enviar. Clique na área do jogo e leve a nave até cada beirada: ela tem que parar inteira na tela e continuar na frente das estrelas, porque o limite e a ordem dos desenhos funcionam juntos.

2. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência começa em Limpar a tela e termina em Desenhar o sprite nave, e os três blocos da nave usam o nome nave. Depois de corrigir, teste de novo.

3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

## Confira os encaixes




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 3

# Faça a nave atirar

## Quando sai o tiro?

1. Compare quando o tiro sai em cada um dos três jeitos, com a tecla e sem a tecla. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Faça a barra de espaço disparar

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Nada acontece, porque o jogo ainda não espera essa tecla.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a tecla tocada, saía um tiro na hora. Agora a gente vai fazer o seu jogo esperar a barra de espaço!
3. Tocar numa tecla é um evento, que é algo que acontece no jogo. O que fica dentro de um evento só funciona na hora em que ele acontece.
4. Os eventos ficam numa área própria, Quando acontecer, que o seu projeto ainda não tem.
5. Para criar essa área, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Se não tiver nenhum à vista, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até aparecer um.
6. Agora abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte nesse lugar.
7. É esta área que espera as coisas acontecerem, como uma tecla tocada.
8. Deixe à vista o espaço de dentro de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte quando aparecer o encaixe.
9. No menu da tecla, escolha barra de espaço.
10. É este bloco que espera a barra de espaço: o que ficar dentro dele acontece na hora em que alguém toca nessa tecla.
11. Por enquanto, a tecla vai fazer só o som do tiro.
12. Deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando apertar a tecla.
13. Agora abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito e solte dentro de Quando apertar a tecla.

# Faça a nave atirar

14 No menu, escolha tiro grande.

15 Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Escute: o som do tiro toca na hora em que você toca na tecla!

16 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Quando acontecer está Quando apertar a tecla barra de espaço, e dentro dele está Tocar efeito tiro grande. Depois de corrigir, teste de novo.

17 O tiro que sai da nave vem daqui a três partes, depois de mais duas experiências.

18 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Onde o tiro nasce?

1 Compare onde nascem os tiros com o número escrito e com o número lido da nave, com a nave em lugares diferentes. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Para que lado o tiro anda?

1 Compare para que lado o tiro anda e o que acontece com o y com um número negativo e com um número positivo na velocidade. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Faça o tiro nascer na nave

1 Lembra das duas experiências antes desta parte? Com o número lido da nave, o tiro nascia onde ela estava, e com a velocidade negativa ele subia. Agora a gente vai criar o tiro do seu jogo!

2 Como vão ser muitos tiros, eles ficam juntos num grupo, que é a lista de tiros que o jogo guarda e move de uma vez. O grupo é criado uma vez só, quando o jogo começa. Por isso, ele vai no fim de Ao iniciar.

3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar nave.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte logo abaixo de Criar nave.

5 O nome chega como asteroides, mas este grupo é o dos tiros. Clique em asteroides, troque por tiros e clique fora do campo.

6 É este bloco que cria a lista dos tiros, ainda vazia.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

# Faça a nave atirar

7 O tiro nasce na hora em que alguém toca na barra de espaço. Por isso, ele vai dentro do evento da tecla, logo acima de Tocar efeito.

8 Deixe à vista o bloco Quando apertar a tecla barra de espaço, em Quando acontecer.

9 Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar tiro no grupo. Arraste e solte no começo de Quando apertar a tecla, logo acima de Tocar efeito, quando aparecer o encaixe.

10 É este bloco que cria um tiro novo no grupo, cada vez que a tecla é tocada.

11 O grupo já vem tiros, e o raio já vem em 5, que é o tamanho do tiro. Deixe os dois assim e, se quiser, escolha uma cor que apareça bem no fundo escuro.

12 Agora o lugar onde o tiro nasce. Na experiência, o número escrito deixava o tiro sempre no mesmo lugar, e o número lido da nave fazia o tiro nascer onde ela estava. Por isso, o x e o y do tiro vão ler o lugar da nave.

13 Deixe à vista o 100 do campo x do tiro. Abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Posição e tamanho, pegue o bloco o centro x do sprite e solte em cima do 100. Ele toma o lugar do número.

14 Nesse bloco, escolha nave. É este bloco que lê, na hora do tiro, o meio da nave, de um lado ao outro.

15 Deixe à vista o 100 do campo y do tiro. Na mesma categoria Posição e tamanho, pegue o bloco a posição y do sprite, solte em cima do 100 e escolha nave também.

16 É este bloco que lê a altura da nave na hora do tiro.

17 Falta a direção. O vx é a velocidade para os lados, e o vy, a velocidade para baixo, como na experiência.

18 O vx já vem em 0: deixe assim, para o tiro não ir para os lados.

19 Agora clique no -4 do vy, troque por -9, com o sinal de menos, e clique fora do campo. Com o número negativo, o tiro sobe.

20 Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites tiros. Em Quando acontecer, dentro de Quando apertar a tecla barra de espaço, vem primeiro Criar tiro no grupo tiros, com o centro x e a posição y da nave, raio 5, vx 0 e vy -9, e logo abaixo vem Tocar efeito tiro grande.

# Faça a nave atirar

21 O tiro ainda não aparece na tela, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo tiros. Isso vem na próxima parte.

22 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Mova e desenhe os tiros

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. O som toca, mas nenhum tiro aparece, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo tiros. Agora a gente vai fazer esses tiros aparecerem e subirem!

2 Os tiros andam e aparecem em todo quadro. Por isso, os dois blocos que cuidam deles, Mover os sprites do grupo e Desenhar o grupo, vão no fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho da nave.

3 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite nave.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, e pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades. Arraste e solte logo depois de Desenhar o sprite nave.

5 Nesse bloco, escolha tiros.

6 É este bloco que faz cada tiro andar, em todo quadro, com a velocidade que ele recebeu ao nascer.

7 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe.

8 Escolha tiros nesse bloco também.

9 É este bloco que desenha todos os tiros do grupo na tela.

10 Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço. O tiro sai da nave e sobe!

11 Agora mova a nave para outro lugar e atire de novo. O tiro nasce na nave outra vez, porque o jogo lê o lugar dela a cada disparo.

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite nave, estão Mover os sprites do grupo tiros e, logo abaixo, Desenhar o grupo tiros. E, no disparo da barra de espaço, o tiro nasce no grupo tiros, com vy -9. Depois de corrigir, teste de novo.

# Faça a nave atirar

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## O tiro saiu da tela. E do jogo?

1 Compare o grupo de tiros quando o jogo tira quem sai da tela e quando não tira. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Retire os tiros que saíram

1 Lembra da experiência da parte anterior? O tiro sumia da tela, mas continuava no grupo, e o grupo só crescia. No seu jogo isso não aparece na tela, mas está acontecendo. Agora a gente vai fazer o seu jogo tirar esses tiros do grupo!

2 A limpeza acontece em todo quadro, depois que os tiros andam e antes de eles serem desenhados. Por isso, ela vai entre Mover os sprites do grupo tiros e Desenhar o grupo tiros.

3 Deixe à vista o espaço entre esses dois blocos, dentro de A cada quadro do jogo.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, e pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela. Arraste e solte logo abaixo de Mover os sprites do grupo tiros, quando aparecer o encaixe.

5 No grupo, escolha tiros. O bloco também tem a palavra chamado, seguida de sprite: deixe assim. E deixe vazio o encaixe de fazer, na linha de baixo do bloco.

6 É este bloco que tira do grupo cada tiro que passa da borda da tela.

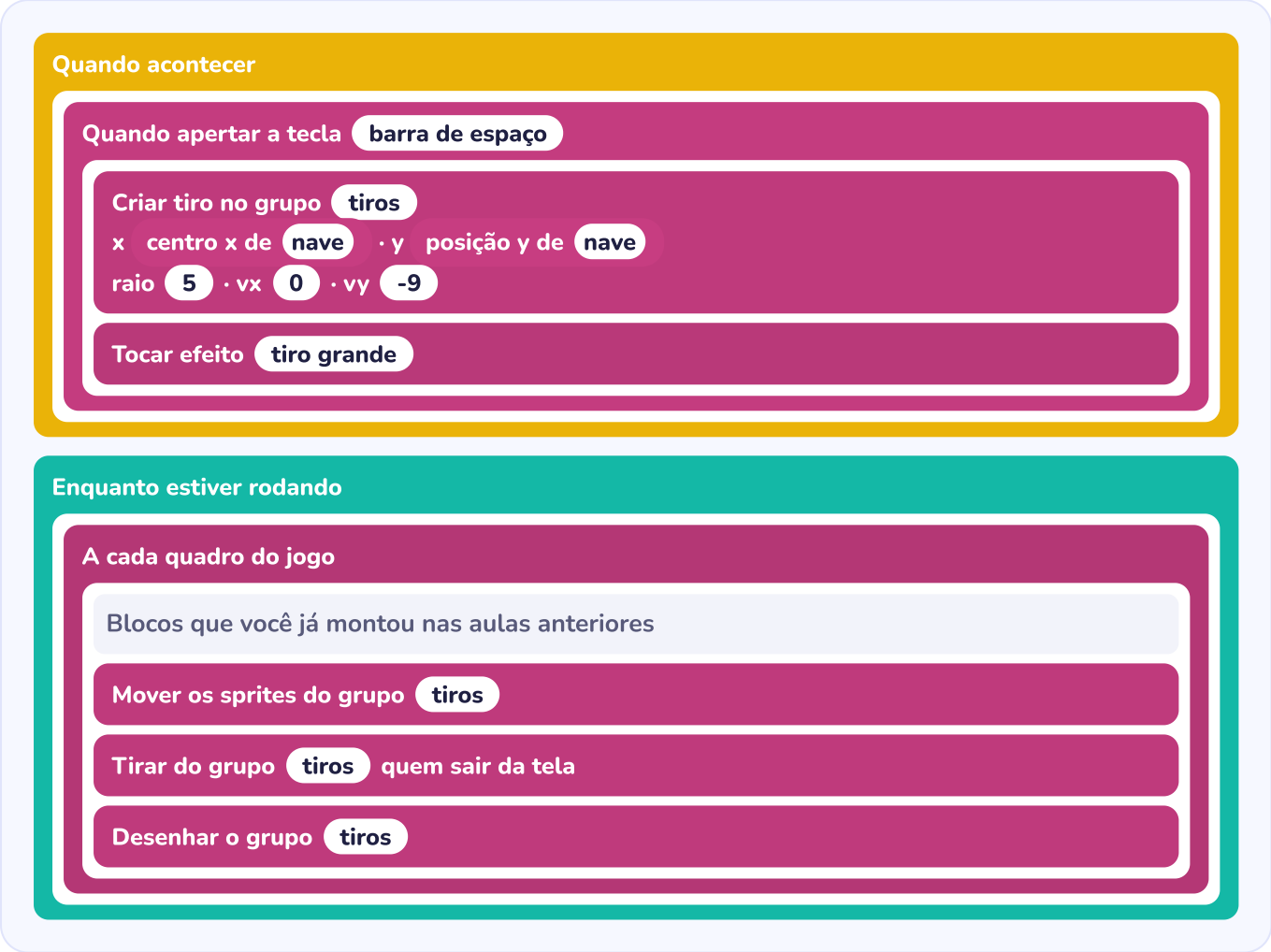
7 Confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência dos tiros é Mover os sprites do grupo tiros, Tirar do grupo tiros quem sair da tela e Desenhar o grupo tiros, nessa ordem.

8 Agora teste: clique na área do jogo, atire algumas vezes, mude a nave de lugar e atire de novo. Os tiros têm que nascer na nave e subir, como antes. A limpeza não aparece na tela: quem mostra que ela está lá é a ordem dos blocos que você acabou de conferir.

9 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 3 · CONFIRA OS ENCAIXES

# Faça a nave atirar




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 4

# Faça os asteroides cair

## Quando nasce uma pedra nova?

1. Compare as pedras quando nasce uma pedra nova em todo quadro e quando cada pedra espera alguns quadros para nascer. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Prepare a criação dos asteroides

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e espere um pouco. Nenhuma pedra aparece, porque o jogo ainda não cria pedras.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Esperando 40 quadros entre uma pedra e outra, sobrava espaço. Agora a gente vai preparar as pedras e essa espera no seu jogo!

3. As pedras também vão ser muitas. Por isso, elas ficam num grupo, criado uma vez, quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar.

4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites tiros.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte logo abaixo de Criar grupo de sprites tiros.

6. O nome já vem asteroides, que é o nome certo para este grupo. Deixe assim.

7. É este bloco que cria a lista das pedras, ainda vazia.

8. A pedra não nasce em todo quadro, e sim de tempos em tempos. Por isso, ela não fica dentro de A cada quadro do jogo: a espera tem um bloco próprio, que fica logo abaixo de A cada quadro do jogo, fora dele, como vizinho.

9. Deixe à vista o espaço logo abaixo do bloco inteiro A cada quadro do jogo, ainda dentro de Enquanto estiver rodando.

10. Abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadros. Arraste e solte logo abaixo de A cada quadro do jogo, mas fora dele, ainda dentro de Enquanto estiver rodando. Os dois blocos ficam como vizinhos, um embaixo do outro.

11. O número do intervalo chega em 30. Clique no 30, troque por 40 e clique fora do campo.

12. É este bloco que, de 40 em 40 quadros, faz o que estiver dentro dele. Enquanto isso, A cada quadro do jogo continua cuidando de cada desenho da partida.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

# Faça os asteroides cair

13 Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites asteroides, e, dentro de Enquanto estiver rodando, A cada 40 quadros está logo abaixo de A cada quadro do jogo, como vizinho, e não encaixado dentro dele.

14 Por enquanto, nenhuma pedra cai, porque o bloco da espera ainda está vazio. A pedra entra nele depois da próxima experiência.

15 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Onde nasce cada pedra?

1 Compare os lugares que o sorteio escolhe para a pedra e observe de onde ela entra na tela. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Crie e mostre as pedras caindo

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e espere um pouco. Ainda não cai nenhuma pedra, porque o bloco da espera está vazio.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Cada pedra nascia num lugar sorteado, acima da tela. Agora a gente vai pôr a pedra na espera do seu jogo!

3 Deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada 40 quadros.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco No grupo criar um asteroide. Arraste para dentro de A cada 40 quadros e solte quando aparecer o encaixe.

5 É este bloco que cria uma pedra nova, cada vez que a espera termina.

6 O grupo já vem asteroides. Deixe assim.

7 Agora o lugar onde a pedra nasce. Em vez de um número fixo no x, a pedra vai nascer num lugar sorteado, como na experiência.

8 Deixe à vista o 100 do campo x do asteroide. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue o bloco um x aleatório na tela e solte em cima do 100.

9 É este bloco que sorteia um lugar novo, de um lado ao outro da tela, para cada pedra.

10 Agora clique no 100 do y, troque por -30 e clique fora do campo. Assim, a pedra nasce acima da tela e entra caindo.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

# Faça os asteroides cair

11 O tamanho já vem em 40, e o vx já vem em 0, por isso a pedra não anda para os lados: deixe os dois assim.

12 Clique no 2 do vy, troque por 3 e clique fora do campo. Sem o sinal de menos, a pedra desce. Se quiser, escolha uma cor que apareça bem no fundo.

13 Agora as pedras precisam andar, sair do grupo quando passarem da tela e aparecer, em todo quadro, como os tiros. Por isso, os três blocos que cuidam delas, Mover os sprites do grupo, Tirar do grupo quem sair da tela e Desenhar o grupo, vão no fim de A cada quadro do jogo.

14 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades e solte nesse lugar.

15 O grupo já vem asteroides, e nos dois próximos blocos também. Deixe assim.

16 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela e solte nesse encaixe. O bloco também tem a palavra chamado, seguida de sprite: deixe assim. E deixe vazio o encaixe de fazer, na linha de baixo do bloco.

17 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da limpeza dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe.

18 Agora teste: clique na área do jogo e espere. As pedras entram pela parte de cima, cada uma num lugar, e caem!

19 Atire numa delas. Por enquanto, o tiro atravessa a pedra, porque o acerto ainda não foi programado. Ele vem na próxima aula.

20 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está No grupo asteroides criar um asteroide, com um x aleatório na tela, y -30, tamanho 40, vx 0 e vy 3. E, no fim de A cada quadro do jogo, estão Mover os sprites do grupo asteroides, Tirar do grupo asteroides quem sair da tela e Desenhar o grupo asteroides, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

21 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Teste e envie a sua chuva de pedras

1 Agora teste o seu jogo inteiro. Clique na área do jogo e olhe as pedras: elas entram pela parte de cima, uma a cada 40 quadros, cada uma num lugar sorteado, e caem sempre no mesmo ritmo.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

# Faça os asteroides cair

2 Depois mova a nave e atire. As setas e os tiros precisam continuar funcionando como antes, agora com as pedras caindo. Por enquanto, o tiro atravessa as pedras: o acerto vem na próxima aula.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

## Confira os encaixes




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 5

# Faça o tiro acertar o asteroide

## Quem sai do jogo na trombada?

1. Compare quem sai do jogo, e o que acontece com as outras pedras, quando o jogo tira os grupos inteiros e quando tira só o tiro e a pedra que encostaram. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Programe o acerto

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e atire numa pedra. O tiro atravessa, porque o jogo ainda não confere a trombada.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Na trombada, saíam só o tiro e a pedra que encostaram. Agora a gente vai programar esse acerto no seu jogo!
3. O jogo confere as trombadas em todo quadro, depois que tudo já andou e foi desenhado. Por isso, a colisão vai no fim de A cada quadro do jogo.
4. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo asteroides.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada colisão entre os grupos. Arraste e solte logo depois de Desenhar o grupo asteroides.
6. É este bloco que confere, em todo quadro, se algum tiro encostou em alguma pedra. O que fica dentro dele acontece a cada trombada.
7. Confira a linha de baixo do bloco: chamar os sprites de tiro e asteroide. Esses são os apelidos do tiro e da pedra de cada trombada, e eles valem só dentro da colisão.
8. Confira se os grupos ficaram tiros e asteroides, e os apelidos, tiro e asteroide, nessa ordem.
9. Na experiência, tirando só quem encostou, os outros continuavam no jogo. Por isso, dentro da colisão, os blocos usam os apelidos.
10. Deixe à vista o espaço de dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço. Escolha tiro como sprite e tiros como grupo.
11. É este bloco que tira do jogo o tiro daquela trombada.
12. Deixe à vista o encaixe logo abaixo dele. Na mesma categoria, pegue outro Tirar o sprite do grupo e solte nesse encaixe. Nesse segundo, o sprite já vem asteroide, e o grupo, asteroides: deixe os dois assim.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

# Faça o tiro acertar o asteroide

13 É este bloco que tira do jogo a pedra daquela trombada.

14 Deixe à vista o encaixe logo abaixo das duas retiradas, ainda dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite e solte nesse encaixe.

15 O sprite já vem asteroide, para a explosão sair no lugar da pedra: deixe assim e escolha uma cor para a explosão.

16 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito, solte nesse encaixe e escolha explosão no menu.

17 Agora teste: clique na área do jogo e atire até acertar uma pedra. O tiro e a pedra da trombada saem, aparece a explosão, e os outros continuam!

18 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo está a colisão entre tiros e asteroides, e dentro dela estão Tirar o sprite tiro do grupo tiros, Tirar o sprite asteroide do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite asteroide e Tocar efeito explosão, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

19 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre o acerto e o lugar de onde o tiro sai, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

## Confira os acertos e envie

1 Agora teste os acertos do seu jogo. Mova a nave, atire e confira se cada tiro nasce nela. Depois, acerte pedras em lugares diferentes da tela.

2 Em cada trombada, saem o tiro e a pedra que se encostaram, aparece a explosão, e o resto do jogo continua, porque os apelidos apontam só para eles.

3 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro da colisão entre tiros e asteroides, as duas retiradas usam os apelidos tiro e asteroide. Depois de corrigir, teste de novo.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

# Faça o tiro acertar o asteroide

4 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

## Confira os encaixes




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 6

# Conte os acertos

## Guardar e mostrar um número

1. Compare a caixa pontos com a tela do jogo, com o número mostrado na tela e sem ele, quando a nave acerta um asteroide. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Some um ponto a cada acerto

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e acerte uma pedra. Nenhum ponto aparece, porque o jogo ainda não guarda nem mostra os acertos.
2. Lembra da experiência da parte anterior? A caixa pontos guardava o número, e a tela só mostrava. Agora a gente vai contar os pontos no seu jogo!
3. Uma caixa que guarda um número se chama variável. A variável pontos nasce uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai no fim de Ao iniciar.
4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites asteroides.
5. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar variável com valor. Arraste e solte logo abaixo de Criar grupo de sprites asteroides.
6. O nome chega como contador. Clique em contador, troque por pontos e clique fora do campo.
7. O valor já vem em 0: deixe assim, porque cada partida começa sem pontos.
8. É este bloco que cria a caixa pontos, guardando 0.
9. O ponto só pode ser somado quando um tiro acerta uma pedra. Por isso, a soma vai dentro da colisão entre tiros e asteroides, no fim, logo depois de Tocar efeito explosão.
10. Deixe esse lugar à vista. Ainda em Programação e Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte logo depois de Tocar efeito explosão, dentro da colisão.
11. Escolha pontos. O número já vem em 1: deixe assim, porque cada acerto vale um ponto.
12. É este bloco que muda o número guardado em pontos, a cada acerto.
13. Agora o placar. Ele precisa aparecer em todo quadro, e não só no acerto. Por isso, ele fica fora da colisão, logo depois dela, ainda dentro de A cada quadro do jogo.
14. Deixe à vista o encaixe logo depois do bloco inteiro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Indicadores e texto na tela, pegue o bloco Mostrar placar e solte nesse encaixe.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

# Conte os acertos

15 É este bloco que mostra um número na tela, para quem joga.

16 O texto já vem Pontos:, que é o que aparece antes do número: deixe assim.

17 O número do placar precisa ler o que está guardado em pontos, e não mostrar sempre o mesmo número.

18 Deixe à vista o 0 do campo valor do placar. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do 0 e escolha pontos.

19 É este bloco que lê o número guardado em pontos. Agora o placar mostra esse número.

20 O placar já vem em x 12, y 30 e tamanho 24: deixe assim. Escolha a cor branca, para aparecer no fundo escuro.

21 Agora teste: clique na área do jogo e deixe um tiro passar sem acertar. O placar fica igual, porque nenhum tiro acertou.

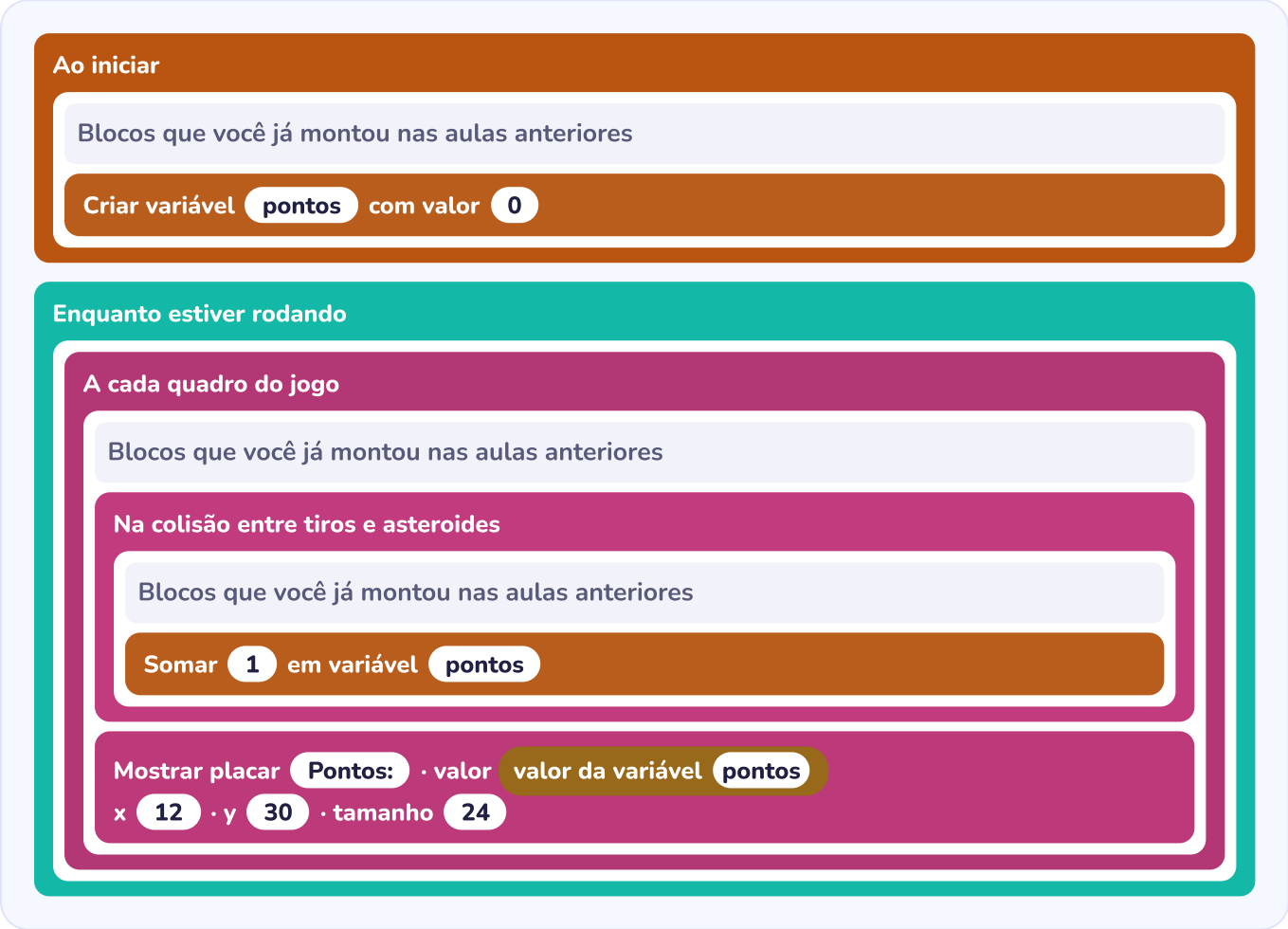
22 Depois, acerte uma pedra. Pontos vai para 1! E, se você acertar outra, o placar soma mais 1.

23 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar variável pontos com valor 0. Dentro da colisão entre tiros e asteroides, depois de Tocar efeito explosão, está Somar 1 em variável pontos. E, logo depois da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo, está Mostrar placar Pontos:, com o valor da variável pontos, em x 12, y 30 e tamanho 24. Depois de corrigir, teste de novo.

24 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 6 · CONFIRA OS ENCAIXES

# Conte os acertos




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 7

# Dê três vidas à nave

## Quando a nave ganha as vidas?

1. Compare as vidas depois das batidas quando a nave ganha as três vidas uma vez, no começo, e quando ganha sempre, em todo quadro. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Dê e mostre as três vidas

1. Olhe a tela do seu jogo. Não tem nenhum coração, porque a nave ainda não tem vidas.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Ganhando as vidas uma vez, no começo, cada batida tirava uma. Agora a gente vai dar três vidas à nave do seu jogo!
3. As vidas são dadas uma vez, quando o jogo começa. Por isso, elas vão no fim de Ao iniciar.
4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar variável pontos.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, e pegue o bloco Dar ao sprite de vida. Arraste e solte logo abaixo de Criar variável pontos.
6. Escolha nave. O número já vem em 3: deixe assim, porque a nave começa com três vidas.
7. É este bloco que dá as três vidas à nave, uma vez, no começo.
8. Agora os corações. Eles mostram as vidas e precisam ser desenhados em todo quadro, no fim de A cada quadro do jogo, logo depois do placar.
9. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Mostrar placar. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Desenhar as vidas do sprite e solte nesse lugar.
10. Escolha nave. O formato já vem corações, em x 12, y 48 e tamanho 22: deixe assim. Depois, escolha vermelho.
11. É este bloco que desenha um coração para cada vida da nave.
12. Agora olhe a prévia. Aparecem três corações na tela, logo abaixo do placar!
13. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Dar ao sprite nave 3 de vida, e, no fim de A cada quadro do jogo, depois do placar, está Desenhar as vidas do sprite nave como corações, em x 12, y 48 e tamanho 22. Depois de corrigir, teste de novo.

# Dê três vidas à nave

14 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Programe a batida da pedra

1 Aqui no seu jogo, deixe uma pedra bater na nave. A pedra passa pela nave, porque o jogo ainda não confere essa trombada.

2 Lembra da experiência da trombada? Saíam só o tiro e a pedra que se encostaram. Agora a gente vai tirar do seu jogo só a pedra que bate na nave!

3 O jogo confere a batida em todo quadro, antes de desenhar os corações, para eles já mostrarem a vida certa. Por isso, a colisão vai entre o placar e os corações.

4 Deixe à vista o espaço entre Mostrar placar e Desenhar as vidas do sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite. Arraste e solte logo abaixo de Mostrar placar.

6 É este bloco que confere, em todo quadro, se alguma pedra encostou na nave.

7 O bloco já chega com o grupo asteroides, o sprite nave e, na linha de baixo, chamar o sprite de inimigo. Inimigo é o apelido da pedra que bateu na nave. Confira se ficou asteroides, nave e inimigo.

8 Deixe à vista o espaço de dentro dessa colisão. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço.

9 Escolha inimigo como sprite e asteroides como grupo, porque quem sai do jogo é a pedra, e não a nave.

10 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da retirada. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite, solte nesse encaixe e escolha inimigo. Depois, escolha uma cor para a explosão.

11 Agora teste: clique na área do jogo e deixe uma pedra bater na nave. A pedra explode e sai! Mas os corações continuam três, porque a batida ainda não tira vida. Isso vem depois da próxima experiência.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

# Dê três vidas à nave

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: entre o placar e os corações está a colisão de asteroides com nave, com o apelido inimigo, e dentro dela vêm Tirar o sprite inimigo do grupo asteroides e Soltar explosão no sprite inimigo, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## O tempinho de proteção

1 Compare quantas vidas sobram depois das três pedras sem proteção, com uma proteção longa e com uma proteção curta. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Tire uma vida a cada batida

1 Aqui no seu jogo, deixe uma pedra bater na nave. A pedra explode, mas os corações continuam três, porque a batida ainda não tira vida.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Depois de bater, a nave ficava um tempinho protegida. Agora a gente vai pôr a vida e a proteção no seu jogo!

3 A vida sai na hora da batida, depois da explosão. Por isso, o bloco vai dentro da colisão da nave, logo abaixo de Soltar explosão no sprite.

4 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão, dentro da colisão da nave. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Machucar o sprite em e deixá-lo invencível por quadros e solte nesse encaixe.

5 Escolha nave. O dano já vem em 1, e a proteção, em 45 quadros: deixe assim, porque cada batida tira uma vida e depois dá esse respiro.

6 É este bloco que tira uma vida da nave e liga o tempinho de proteção.

7 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do dano. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Tremer a tela com intensidade e solte nesse encaixe. A intensidade já vem em 8: deixe assim.

8 É este bloco que faz a tela tremer, para quem joga sentir a batida.

9 Agora teste: clique na área do jogo e deixe uma pedra bater na nave. A tela treme e um coração apaga!

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

# Dê três vidas à nave

10 Espere a proteção acabar e deixe outra pedra bater: outro coração apaga. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não encerra a partida. O fim da partida vem mais adiante.

11 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro da colisão da nave vêm Tirar o sprite inimigo do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite inimigo, Machucar o sprite nave em 1 e deixá-lo invencível por 45 quadros e Tremer a tela com intensidade 8, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre os pontos e a proteção da nave, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

## Teste os pontos e as vidas

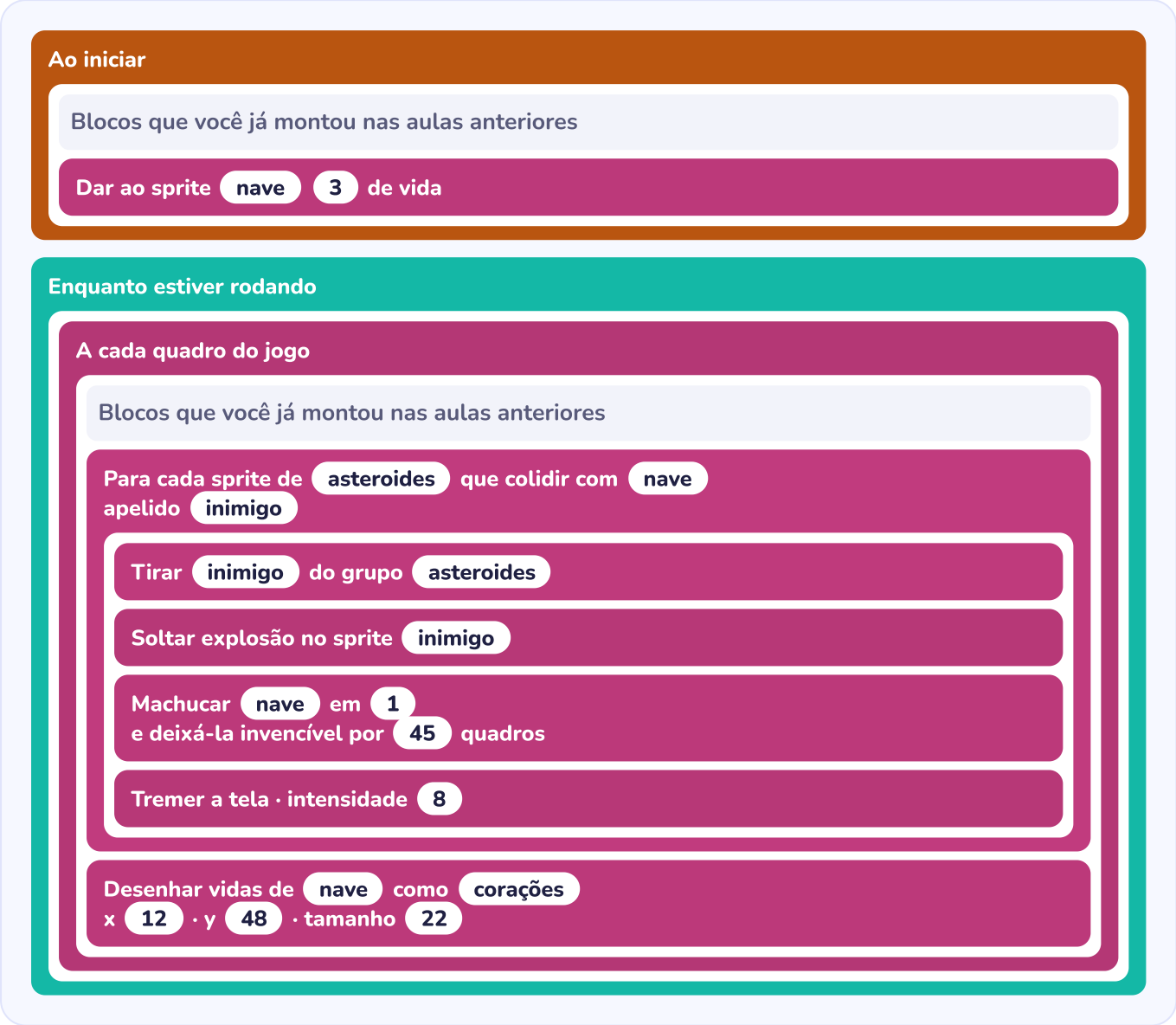
1 Agora teste os pontos e as vidas do seu jogo. Faça um tiro errar: os pontos têm que ficar iguais. Depois, acerte uma pedra e confira se soma um ponto. Por último, deixe uma pedra bater na nave e confira se ela perde uma vida.

2 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: Criar variável pontos e Dar ao sprite nave 3 de vida estão em Ao iniciar, Somar 1 em pontos está na colisão do tiro, Machucar o sprite nave está na colisão da nave, e o placar e os corações estão fora das colisões, em A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 7 · CONFIRA OS ENCAIXES

# Dê três vidas à nave




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 8

# Comece a partida com Enter

## A partida já começou?

1. Compare o contador de asteroides com a pergunta desligada e ligada, na tela de início e depois de a partida começar. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Faça a partida esperar

1. Olhe o seu jogo logo que ele abre. As pedras já caem, porque o jogo ainda não pergunta se a partida começou.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a pergunta ligada, a tela de início esperava, e nada nascia. Agora a gente vai pôr essa pergunta no seu jogo!
3. O jogo vai ter dois momentos, cada um com um nome: inicio, a tela de abertura, e jogando, a partida. Esse momento se chama estado do jogo.
4. O jogo começa no estado inicio, e isso acontece uma vez, quando ele abre. Por isso, o bloco do estado vai no fim de Ao iniciar.
5. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Dar ao sprite nave 3 de vida.
6. Agora abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte logo abaixo de Dar ao sprite nave 3 de vida. Deixe inicio no menu.
7. É este bloco que diz em que estado o jogo começa: na tela de início.
8. Agora a pergunta. Tudo o que acontece em cada quadro da partida só pode acontecer quando o estado for jogando. Por isso, a sequência inteira de A cada quadro do jogo vai para dentro de uma pergunta.
9. Primeiro, tire a sequência de dentro de A cada quadro do jogo, sem apagar nada. Deixe à vista um lugar livre do espaço dos blocos, perto de A cada quadro do jogo.
10. Pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte nesse lugar. Os blocos encaixados abaixo dele vão juntos. Não apague nem crie cópias, porque essa sequência volta inteira para dentro da pergunta.
11. Agora deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro de A cada quadro do jogo.
12. É este bloco que faz uma pergunta. Quando a resposta é sim, ele faz o que está dentro do então.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

# Comece a partida com Enter

13 O Se vem com uma pergunta pronta, x maior que 0. Não é isso que o seu jogo precisa perguntar. Por isso, arraste essa pergunta para a lixeira do espaço dos blocos.

14 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte nesse lugar. No menu desse bloco, escolha jogando.

15 É este bloco que faz a pergunta: a partida já começou? A resposta é sim quando o estado do jogo é jogando.

16 Agora devolva a sequência para dentro do Se. Deixe à vista o espaço do então, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte dentro do então.

17 Confira se ela termina no desenho das vidas e se todos os blocos do meio continuam lá.

18 Agora olhe a prévia. A nave e as pedras não aparecem mais, porque o jogo está no estado inicio, e a resposta da pergunta é não.

19 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Mudar o estado do jogo para inicio. Dentro de A cada quadro do jogo está o Se com o estado do jogo é jogando, e dentro do então dele está a sequência inteira, de Limpar a tela até o desenho das vidas. Depois de corrigir, teste de novo.

20 A tela de início ainda está vazia. O que ela mostra vem na próxima parte.

21 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Mostre a tela de abertura

1 Olhe o seu jogo logo que ele abre. A tela fica sem nada, porque o jogo está no estado inicio e ainda não mostra nenhuma abertura. Agora a gente vai criar a tela de abertura!

2 O Se pode fazer outra pergunta quando a resposta da primeira é não: o estado é inicio? Essa segunda pergunta fica num pedaço novo do bloco, o senão se.

3 Na linha de baixo do bloco Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro, o que fica antes de senão se.

4 O ramo novo também chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

# Comece a partida com Enter

5. Deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra de novo Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue outro o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

6. É este ramo que responde quando o jogo está na tela de início.

7. Deixe à vista o espaço do então desse senão se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

8. O bloco já vem com o título Nave contra Asteroides e com o subtítulo Destrua os asteroides! Deixe os dois assim.

9. A dica já vem Aperte Enter para começar. Deixe assim também, porque é ela que avisa quem joga como começar a partida. E o fundo já vem escuro, com o texto bem visível.

10. É este bloco que desenha a tela de abertura.

11. Agora olhe a prévia. A abertura aparece! É que o jogo começa em inicio, e o ramo de inicio mostra a tela. O Enter ainda não começa a partida: isso vem mais adiante, nesta aula.

12. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no senão se do Se grande, com o estado do jogo é inicio, está Mostrar tela, com a dica Aperte Enter para começar. Depois de corrigir, teste de novo.

13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Espere a partida para criar pedras e tiros

1. Com a abertura no seu jogo, toque na barra de espaço. Nenhum tiro aparece, mas o som toca, porque a tecla não espera a partida.

2. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a pergunta ligada, nada nascia antes da partida. Agora a gente vai pôr a pergunta no seu jogo também!

3. No seu jogo, ela vai em dois lugares: no bloco A cada 40 quadros, que cria as pedras, e na barra de espaço, que cria os tiros.

4. Comece pelas pedras. Deixe à vista o bloco A cada 40 quadros e um espaço livre perto dele.

5. Pegue o bloco que cria asteroides, de dentro de A cada 40 quadros, e solte nesse espaço livre por enquanto.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

# Comece a partida com Enter

6 Deixe à vista o espaço de dentro de A cada 40 quadros, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro dele.

7 Ele chega de novo com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

8 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.

9 Agora leve o bloco que cria asteroides para dentro do então desse Se.

10 É esta pergunta que deixa a pedra nascer só durante a partida. Os 40 quadros continuam contando, mas a pedra só é criada quando o estado é jogando.

11 Agora os tiros. Encontre o evento da barra de espaço, em Quando acontecer, e deixe à vista um espaço livre perto dele.

12 Pegue a sequência pelo primeiro bloco, Criar tiro, e solte nesse espaço por enquanto. Tocar efeito vai junto, porque está encaixado logo abaixo.

13 Deixe à vista o espaço de dentro do evento da barra de espaço, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte dentro do evento. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira.

14 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.

15 Agora leve Criar tiro e Tocar efeito, juntos, para dentro do então, nessa ordem.

16 Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço com a abertura na tela. Escute: não sai mais som de tiro, porque a resposta da pergunta é não enquanto o jogo está em inicio.

17 As pedras ficam escondidas atrás da tela de abertura, e olhar a imagem não prova nada sobre elas. Por isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está o Se jogando, com o bloco que cria asteroides no então. E, dentro do evento da barra de espaço, está outro Se jogando, com Criar tiro e Tocar efeito no então.

18 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

# Comece a partida com Enter

## Use Enter para começar

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e toque em Enter. A abertura continua, porque o jogo ainda não espera essa tecla.
2. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a partida começada, a resposta virava sim. Agora a gente vai fazer o Enter do seu jogo começar a partida!
3. Tocar na tecla Enter é um evento, como tocar na barra de espaço. Por isso, ele vai em Quando acontecer, abaixo do evento inteiro da barra de espaço.
4. Deixe esse lugar à vista. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte abaixo do evento inteiro da barra de espaço, sem encaixar dentro dele.
5. No menu da tecla, escolha Enter.
6. O Enter só pode começar a partida na tela de início. Por isso, dentro desse evento vai um Se.
7. Deixe à vista o espaço de dentro do evento Enter. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse espaço. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira.
8. Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.
9. Deixe à vista o espaço do então desse Se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha jogando.
10. É este bloco que começa a partida: ele muda o estado do jogo para jogando, e a pergunta de cada quadro passa a responder sim.
11. Agora teste: clique na área do jogo e toque em Enter. A abertura some e a partida começa! Mova a nave, atire e confira se as pedras caem, se os pontos contam e se as batidas tiram vidas.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

# Comece a partida com Enter

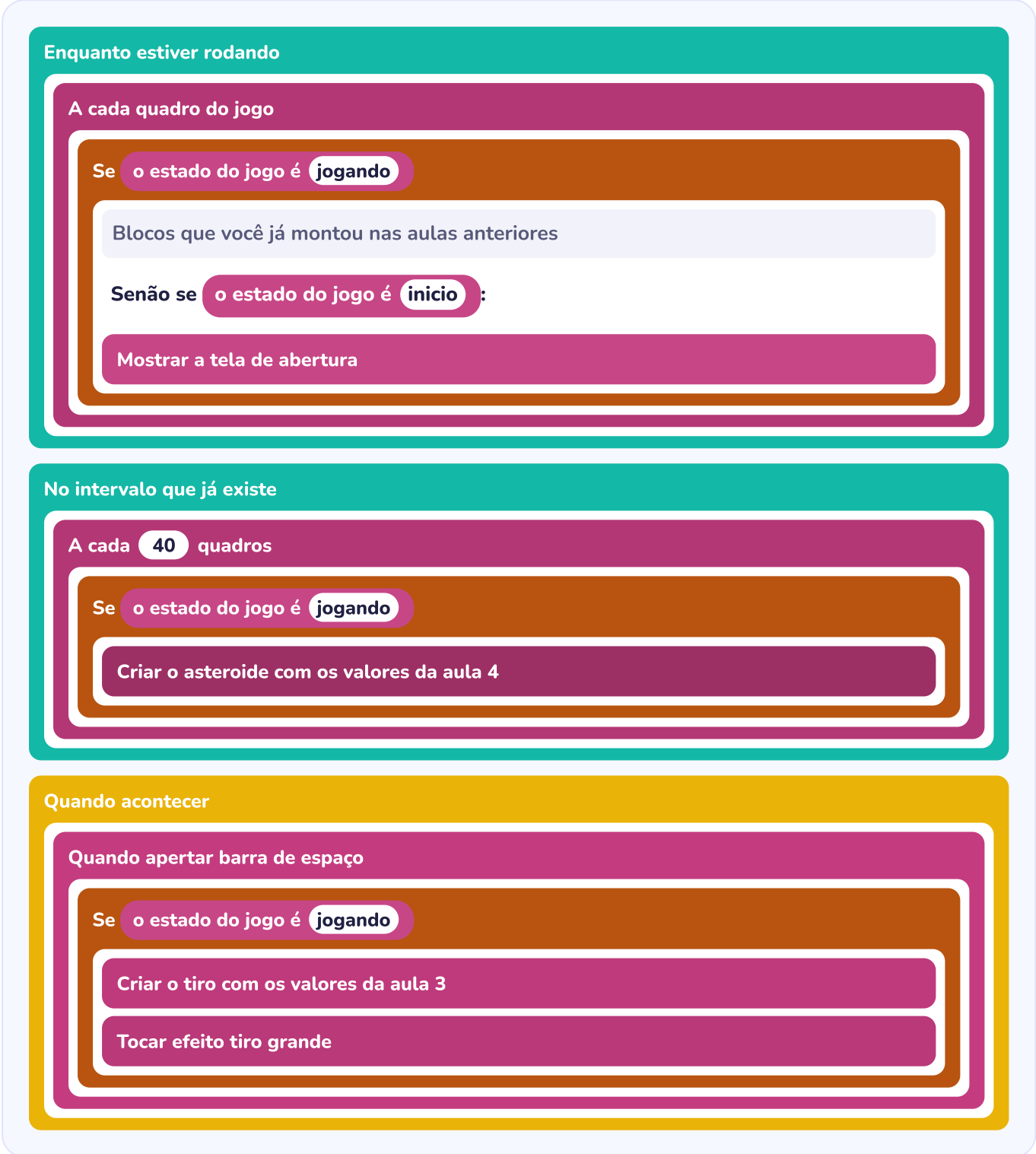
12 Agora toque em Enter durante a partida. Ela continua, sem recomeçar, porque o Se do Enter só muda o estado quando ele é inicio.

13 Por enquanto, ficar sem vidas ainda não muda de tela, porque o fim da partida vem na próxima aula.

14 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Quando acontecer, abaixo do evento da barra de espaço, está Quando apertar a tecla Enter. Dentro dele, o Se pergunta se o estado do jogo é inicio e, no então, está Mudar o estado do jogo para jogando. Depois de corrigir, teste de novo.

15 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

# Comece a partida com Enter




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 9

# Termine e recomece a partida

## A meta do jogo

1. Compare em que acerto vem a vitória com Maior que (>) e com Maior ou igual (≥), e veja se a placa muda no meio de uma partida. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Defina quando você ganha

1. Aqui no seu jogo, comece uma partida e faça alguns pontos. A partida continua sem fim, porque o jogo ainda não sabe quando você ganha.
2. Lembra da experiência da meta? A placa nunca mudou, e com maior ou igual o 26 já valia. Agora a gente vai pôr isso no seu jogo!
3. Um nome que guarda um valor que não muda se chama constante. A meta vai numa constante, criada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai em Ao iniciar.
4. Deixe à vista o espaço entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio, em Ao iniciar.
5. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar constante com valor. Arraste e solte logo abaixo de Dar ao sprite nave 3 de vida.
6. O nome chega como PI. Clique em PI, troque por alvo e clique fora do campo.
7. Agora clique no 0 do valor, troque por 26 e clique fora do campo.
8. É este bloco que guarda a meta, 26, com o nome alvo, como a placa da experiência.
9. Agora a pergunta da vitória. O jogo faz essa pergunta em todo quadro, durante a partida. Por isso, ela vai no fim do então de Se o estado do jogo é jogando, logo depois de Desenhar as vidas do sprite.
10. Deixe esse lugar à vista. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse lugar.
11. Desta vez, a pergunta que vem no Se vai ser usada. Ela é uma comparação: um valor, um sinal e outro valor.
12. No lado esquerdo, clique em x e escolha pontos.
13. No meio, clique no sinal de maior e escolha o sinal de maior ou igual, o que tem um tracinho embaixo. Esse sinal quer dizer chegou ou passou, como você viu na experiência.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

# Termine e recomece a partida

14 Deixe à vista o 0, à direita da comparação. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do 0 e escolha alvo.

15 Agora a pergunta ficou assim: pontos maior ou igual a alvo. Ou seja, a partida já chegou à meta?

16 Deixe à vista o espaço do então dessa comparação. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro desse então e escolha vitoria.

17 É este bloco que leva o jogo para o estado vitoria quando a meta é alcançada.

18 Confira se ficou assim: em Ao iniciar, entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio, está Criar constante alvo com valor 26. E, no fim de jogando, depois de Desenhar as vidas do sprite, está o Se pontos maior ou igual a alvo, que muda o estado para vitoria.

19 A tela da vitória ainda não existe, e chegar a 26 pontos leva tempo. Por isso, desta vez quem confere o que você montou é a verificação. A tela vem daqui a duas partes.

20 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Defina quando você perde

1 Aqui no seu jogo, comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida continua, porque o jogo ainda não sabe quando você perde.

2 A pergunta da derrota é outra: as vidas da nave acabaram? Ela também vai em jogando, logo abaixo da pergunta da vitória.

3 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do Se da vitória, ainda dentro de jogando. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte nesse encaixe.

4 Desta vez, a pergunta x maior que 0 não serve. Arraste essa pergunta para a lixeira.

5 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco as vidas do sprite acabaram?, solte nesse lugar e escolha nave.

6 É este bloco que pergunta se a nave ficou sem vidas.

7 Deixe à vista o espaço do então desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha fim.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

# Termine e recomece a partida

8. A ordem no fim de jogando é primeiro o desenho das vidas, depois a pergunta da vitória e por último a da derrota. Se as duas coisas acontecerem no mesmo quadro, a derrota vem por último, e é ela que vale.

9. Agora teste: comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida para, porque o estado mudou para fim, e o jogo não está mais jogando.

10. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de jogando, depois do Se da vitória, está o Se as vidas do sprite nave acabaram?, que muda o estado para fim. Depois de corrigir, teste de novo.

11. A tela da derrota ainda não aparece. Ela vem na próxima parte.

12. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Mostre a vitória e a derrota

1. Aqui no seu jogo, comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida para, mas nenhuma tela de fim aparece, porque o Se grande ainda não tem um ramo para fim.

2. O Se grande de A cada quadro do jogo tem os ramos de jogando e de inicio. Agora ele vai ganhar mais dois: um para vitoria e um para fim.

3. Encontre esse Se, dentro de A cada quadro do jogo. Na linha de baixo dele, clique uma vez no sinal de mais que fica antes de senão se, para criar o ramo da vitória.

4. O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

5. Deixe à vista o lugar vazio ao lado desse senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria.

6. Deixe à vista o espaço do então do ramo vitoria. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

7. Agora os textos da vitória: no título, escreva Você ganhou!, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro com letras legíveis.

8. Agora a derrota, do mesmo jeito. Clique de novo no sinal de mais que fica antes de senão se e arraste a pergunta x maior que 0 do ramo novo para a lixeira.

9. Deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

# Termine e recomece a partida

10 Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Pegue outro Mostrar tela com título subtítulo dica fundo, na mesma categoria, e solte nesse espaço.

11 No título, escreva Você perdeu, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro.

12 Agora teste: clique na área do jogo, toque em Enter e deixe as vidas acabarem. Aparece a tela Você perdeu! É que a pergunta das vidas muda o estado para fim, e o ramo fim mostra essa tela.

13 A dica já fala em voltar ao início, mas o Enter ainda não faz isso: essa resposta vem depois da próxima experiência.

14 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: o Se grande tem os ramos jogando, inicio, vitoria e fim, nessa ordem, e os ramos vitoria e fim mostram as telas Você ganhou! e Você perdeu, com a dica Aperte Enter para voltar ao início. Depois de corrigir, teste de novo.

15 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Jogar outra vez

1 Compare os asteroides que ficam na tela e a tela de início quando o Enter do fim da partida só volta para a tela de início e quando ele começa tudo de novo. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

## Faça Enter preparar outra partida

1 Aqui no seu jogo, perca uma partida e toque em Enter. Você perdeu continua na tela, porque o Enter só sabe começar a partida.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Começando tudo de novo, os asteroides saíam e a abertura voltava. Agora a gente vai ensinar isso ao Enter do seu jogo!

3 Encontre o evento Enter em Quando acontecer. A pergunta dentro dele já começa a partida quando o estado é inicio, e esse pedaço fica como está.

4 Na linha de baixo do Se que está dentro do evento Enter, clique uma vez no sinal de mais que fica antes de senão se.

5 O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

# Termine e recomece a partida

6 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

7 Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

8 É este bloco que começa tudo de novo: o jogo volta ao começo, faz outra vez a preparação de Ao iniciar e mostra a abertura.

9 Agora a vitória, do mesmo jeito. Clique de novo no sinal de mais que fica antes de senão se e arraste a pergunta x maior que 0 do ramo novo para a lixeira.

10 Deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria.

11 Deixe à vista o espaço do então do ramo vitoria, pegue outro Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

12 Agora teste: perca uma partida e toque em Enter. A abertura volta! Toque em Enter outra vez, porque é esse segundo Enter que começa a partida nova.

13 O placar está em zero e os três corações voltaram, porque Reiniciar o jogo fez a preparação de novo.

14 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro do evento Enter, o Se tem três ramos. Em inicio, o Enter muda o estado para jogando. Em fim e em vitoria, o Enter reinicia o jogo. E Dar ao sprite nave 3 de vida continua em Ao iniciar. Depois de corrigir, teste de novo.

15 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

## Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre o Enter, a partida e a vitória, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

## Teste o jogo completo e compartilhe

1 Agora teste o ciclo completo do seu jogo. Na abertura, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Não sai som de tiro, porque os tiros só nascem dentro de Se jogando.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

# Termine e recomece a partida

2. Toque em Enter, mova a nave e atire. Depois, deixe as três vidas acabarem e confira a tela Você perdeu.

3. Toque em Enter para voltar à abertura e mais uma vez para começar. Confira se a partida nova começa com zero pontos e três corações.

4. Nessa partida, tente chegar a 26 pontos para ver a tela da vitória. Se perder antes, recomece e tente de novo.

5. Na vitória, toque na barra de espaço: nenhum tiro pode sair. Toque em Enter para voltar à abertura e outra vez para jogar, e confira de novo os pontos e as vidas.

6. Se algum final não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira a pergunta que muda o estado e o ramo que mostra aquela tela. Depois de corrigir, teste de novo.

7. Olha só o que você programou: os controles, os tiros, os acertos, os pontos, as vidas e as telas! É assim que a sua nave enfrenta os asteroides, do começo ao fim da partida.

8. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar.

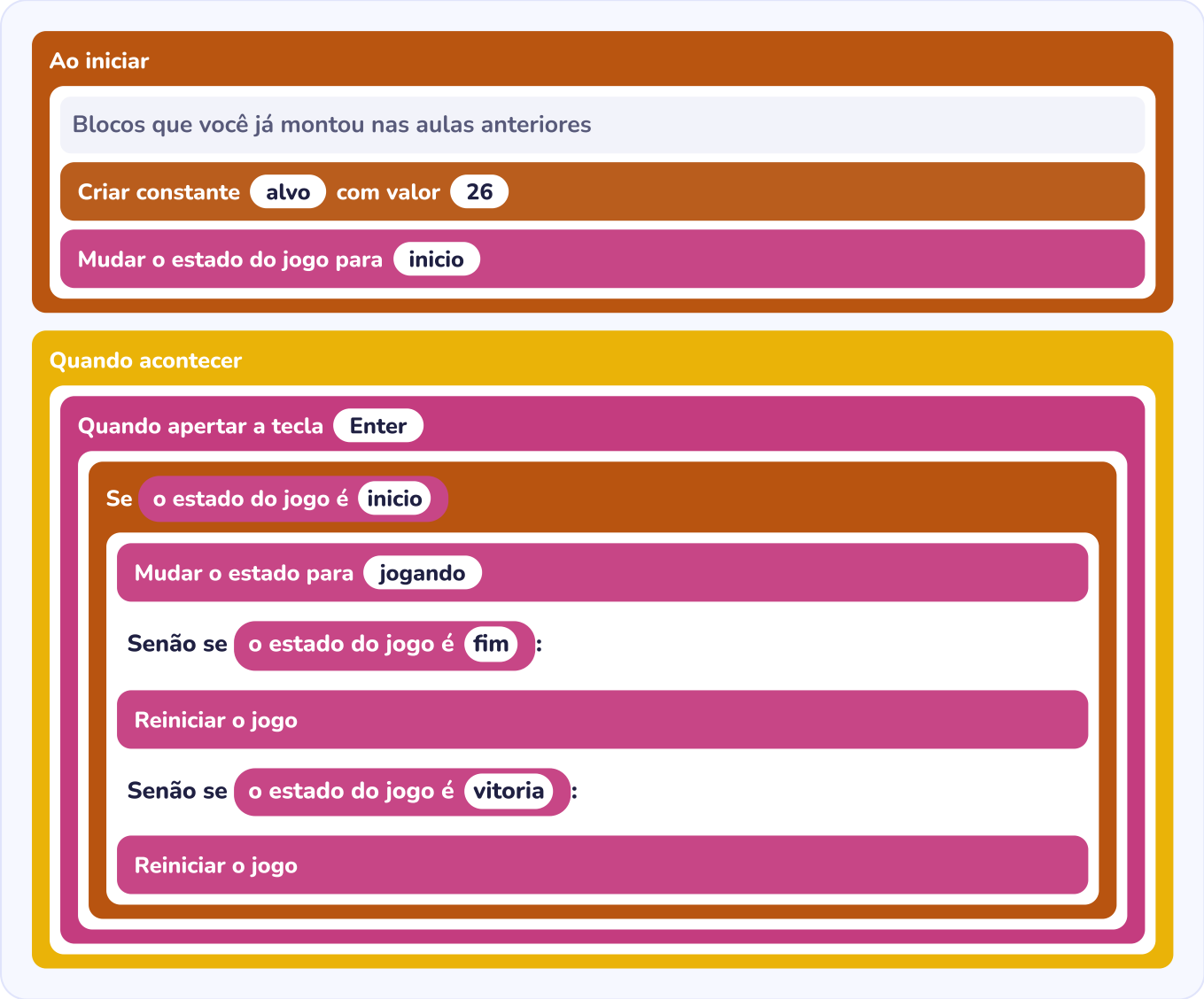
9. Agora, se quiser, você pode mostrar o seu jogo no Mural, ou deixar para outra hora.

10. Para publicar, clique em Compartilhar depois do envio. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está. Depois, clique em Gerar capa e confira a imagem. Com a capa pronta, clique em Publicar e espere a confirmação.

11. Seu jogo está no Mural! Agora a sua família e os seus amigos podem jogar o jogo que você criou. Clique em Copiar link de jogar e mande o link para eles, porque quem receber pode jogar direto, até no celular. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir aula.

AULA 9 · CONFIRA OS ENCAIXES

# Termine e recomece a partida




Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.